

SISTEMA DE FINANÇAS PESSOAIS

Especificação de Requisitos do Sistema Financeiro Pessoal

Documento	Versão
ERS Finanças Pessoais	1.0

Controle do documento

Este documento define o comportamento verificável de um sistema de finanças pessoais.

Versão	Data	Responsável	Descrição
1.0	20/09/2026	Enderson Nobre Santos	Emissão inicial para o trabalho final

Convenções

- RF identifica requisito funcional; RNF, requisito não funcional; RN, regra de negócio; UC, caso de uso.
- A palavra “deve” expressa obrigação verificável.
- Valores monetários são expressos em reais e arredondados para duas casas decimais.

Sumário

Seção	Conteúdo
1	Introdução e visão do produto
2	Escopo e contexto
3	Stakeholders e perfis
4	Glossário premissas e restrições
5	Modelo de domínio e estados
6	Requisitos funcionais
7	Regras de negócio
8	Casos de uso detalhados
9	Requisitos não funcionais
10	Interfaces e dados
11	Critérios de aceitação
12	Rastreabilidade
13	Orientações para o trabalho
A	Mensagens
B	Dados de referência

Os títulos utilizam estilos hierárquicos do Word. O sumário é estático para manter estabilidade entre diferentes versões do editor.

1 Introdução e visão do produto

1.1 Finalidade

O sistema permite acompanhar contas, receitas, despesas, transferências, cartões, orçamentos mensais, metas financeiras, recorrências e relatórios consolidados. O foco é a consistência dos saldos e a previsibilidade das regras.

1.2 Problema

Registros duplicados, categorias incompatíveis, arredondamento incorreto, cancelamentos sem estorno, recorrências indevidas e transferências incompletas comprometem a confiança do usuário.

1.3 Objetivos

- Manter saldo coerente com lançamentos efetivados.
- Separar valores previstos dos realizados.
- Transferir recursos de forma atômica e idempotente.
- Controlar orçamento por categoria e mês.
- Acompanhar metas e relatórios por período.

1.4 Fora do escopo

- Conexão real com bancos ou Open Finance.
- Execução de pagamentos ou investimentos.
- Recomendação financeira automatizada.
- Emissão fiscal e contabilidade empresarial.
- Conversão cambial em tempo real.

2 Escopo e contexto

2.1 Contexto operacional

O usuário cadastra contas e categorias, registra lançamentos pendentes ou efetivados, realiza transferências internas, define limites de orçamento, acompanha faturas e metas e consulta relatórios.

2.2 Fronteiras

Componente	Responsabilidade	Dependência
Cadastro	Contas e categorias	Repositórios
Movimentação	Receitas, despesas e transferências	Relógio e saldo
Planejamento	Orçamentos, metas e recorrências	Calendário
Cartão	Compras, fechamento e pagamento	Conta de liquidação
Relatórios	Consolidação e exportação	Dados efetivados

2.3 Premissas operacionais

- Um usuário por instalação acadêmica.
- Moeda BRL e fuso configurado.
- Persistência acadêmica em memória.
- Importação e notificações simuladas.
- Relógio injetável em testes temporais.

3 Stakeholders e perfis

Stakeholder	Interesse	Resultado verificável
Usuário	Controle confiável	Saldo, orçamento e metas corretos
Administrador	Configuração segura	Parâmetros válidos e auditoria
Suporte	Diagnóstico	Erros identificáveis sem dados sensíveis
Docente	Avaliação objetiva	Requisitos testáveis e rastreáveis
Equipe de teste	Oráculos claros	Limites, estados e efeitos definidos

3.1 Perfis e permissões

Perfil	Permissões
Usuário	Gerir seus próprios recursos e relatórios
Administrador	Configurar parâmetros e consultar auditoria
Leitor	Consultar dados sem realizar mutações
Processo automático	Gerar recorrências e alertas autorizados

4 Glossário premissas e restrições

Termo	Definição
Conta	Local lógico que mantém saldo, como carteira ou conta corrente.
Lançamento	Receita ou despesa vinculada a conta, categoria, data e estado.
Efetivação	Momento em que o lançamento passa a alterar o saldo.
Transferência	Débito e crédito simultâneos entre contas do mesmo usuário.
Orçamento	Limite mensal de despesas para uma categoria.
Meta	Valor alvo acumulado até um prazo.
Recorrência	Modelo que gera lançamentos periodicamente.
Fatura	Conjunto de compras de cartão em um ciclo.
Competência	Mês ao qual o lançamento pertence para análise.
Idempotência	Repetição segura que não produz efeito adicional.

4.1 Restrições

- Implementação de referência em Java 17.
- Valores de R\$ 0,01 a R\$ 999.999.999,99 para movimentos.
- Datas entre 01/01/2000 e 31/12/2100.
- Descrições com até 120 caracteres.
- Categorias não misturam receita e despesa.

5 Modelo de domínio e estados

Entidade	Identificador	Atributos críticos
Conta	contald	nome, tipo, saldo, ativa
Categoria	categoriald	nome, tipo, ativa
Lançamento	lancamentold	conta, categoria, valor, data, estado
Transferência	transferenciald	origem, destino, valor, chave
Orçamento	orcamentold	categoria, competência, limite
Meta	metald	nome, alvo, acumulado, prazo
Recorrência	reccorrenciald	modelo, periodicidade, próxima execução
Fatura	faturald	cartão, ciclo, total, estado

5.1 Estados do lançamento

O lançamento nasce PENDENTE ou EFETIVADO. Um pendente pode ser EFETIVADO ou CANCELADO. Um efetivado pode ser CANCELADO com estorno integral. Estados cancelados são terminais.

5.2 Estados da fatura

A fatura segue ABERTA, FECHADA e PAGA. Compras entram apenas em fatura aberta. O pagamento exige fatura fechada e deve ocorrer uma única vez.

5.3 Invariantes

- Somente lançamentos efetivados compõem saldo realizado.
- Transferência altera origem e destino na mesma operação.
- Cancelamento de efetivado restaura o saldo.
- Valores financeiros usam decimal, nunca ponto flutuante binário.

6 Requisitos funcionais

Os requisitos descrevem resultados externos e efeitos persistidos. A arquitetura pode variar, mas as condições observáveis e os limites permanecem obrigatórios.

ID	Nome	Declaração	Prioridade
RF-001	Cadastrar conta	Criar conta com nome único e saldo inicial não negativo.	Alta
RF-002	Desativar conta	Desativar conta sem pendências e preservar histórico.	Alta
RF-003	Cadastrar categoria	Criar categoria de receita ou despesa com nome único.	Alta
RF-004	Registrar lançamento	Registrar receita ou despesa pendente ou efetivada.	Crítica
RF-005	Efetivar lançamento	Efetivar pendente e atualizar saldo uma vez.	Crítica
RF-006	Cancelar lançamento	Cancelar e estornar efetivado integralmente.	Crítica
RF-007	Transferir valores	Debitar origem e creditar destino atômica e imediatamente.	Crítica
RF-008	Garantir idempotência	Repetir transferência com mesma chave sem novo efeito.	Crítica
RF-009	Definir orçamento	Definir limite positivo por categoria de despesa e mês.	Alta
RF-010	Calcular consumo	Somar despesas efetivadas não canceladas da competência.	Crítica
RF-011	Alertar orçamento	Classificar consumo em normal, atenção e excedido.	Alta

6 Requisitos funcionais continuação

ID	Nome	Declaração	Prioridade
RF-012	Criar meta	Criar meta com alvo positivo e prazo futuro.	Alta
RF-013	Registrar aporte	Aumentar acumulado sem contabilizar acima do alvo.	Alta
RF-014	Criar recorrência	Definir modelo mensal com dia entre 1 e 28.	Alta
RF-015	Gerar recorrência	Gerar uma ocorrência por competência.	Crítica
RF-016	Cadastrar cartão	Cadastrar cartão com ciclo válido.	Média
RF-017	Registrar compra	Associar compra à fatura correta pela data.	Crítica
RF-018	Fechar fatura	Fechar fatura e impedir novas compras.	Alta
RF-019	Pagar fatura	Registrar pagamento exato e único.	Crítica
RF-020	Calcular saldo consolidado	Somar contas ativas sem duplicar transferências.	Crítica
RF-021	Relatar fluxo de caixa	Consolidar receitas e despesas por período.	Alta
RF-022	Filtrar lançamentos	Filtrar por conta, categoria, tipo, estado e datas.	Média
RF-023	Exportar dados	Gerar CSV UTF-8 com cabeçalho e valores formatados.	Média
RF-024	Auditar eventos	Registrar mutações críticas e resultado.	Alta
RF-025	Autorizar operação	Impedir acesso a recursos de outro usuário.	Crítica
RF-026	Validar descrição	Aceitar de 1 a 120 caracteres após trim.	Média

6.1 Dependências essenciais

RF-019 depende de RF-018 e RF-008. RF-010 depende de RF-004 a RF-006. RF-020 deve neutralizar transferências internas. RF-015 depende de calendário e idempotência.

7 Regras de negócio

ID	Regra
RN-001	Saldo inicial deve ser maior ou igual a zero.
RN-002	Nome de conta é único ignorando caixa e espaços externos.
RN-003	Movimento deve valer de R\$ 0,01 a R\$ 999.999.999,99.
RN-004	Categoria deve ter o mesmo tipo do lançamento.
RN-005	Lançamento pendente não altera saldo.
RN-006	Efetivação altera saldo exatamente uma vez.
RN-007	Cancelamento de efetivado aplica um estorno integral.
RN-008	Transferência exige contas distintas, ativas e saldo suficiente.
RN-009	Transferência é atômica e não altera saldo consolidado.
RN-010	Mesma chave e conteúdo retorna resultado original.
RN-011	Mesma chave com conteúdo diferente é rejeitada.
RN-012	Orçamento exige categoria de despesa e limite positivo.

7 Regras de negócio continuação

ID	Regra
RN-013	Consumo considera despesas efetivadas não canceladas.
RN-014	Atenção inicia em 80% inclusive; excedido em 100% inclusive.
RN-015	Meta exige alvo positivo e prazo futuro.
RN-016	Aporte não contabiliza acima do alvo.
RN-017	Recorrência mensal usa dia de 1 a 28 e uma ocorrência por mês.
RN-018	Compra no dia do fechamento pertence à fatura atual.
RN-019	Fatura fechada não recebe novas compras.
RN-020	Pagamento deve ser exatamente igual ao total da fatura.
RN-021	Pagamento repetido não cria novo débito.
RN-022	Relatórios realizados ignoram pendentes e cancelados.
RN-023	Intervalos de data incluem início e fim.
RN-024	Descrição após trim possui de 1 a 120 caracteres.

8.1 UC-01 Cadastrar conta

Campo	Especificação
Ator principal	Usuário
Pré-condições	Usuário autenticado
Pós-condições	Conta ativa criada
Rastreabilidade	RF-001; RN-001; RN-002

Fluxo principal

1. Informar nome, tipo e saldo inicial.
2. Normalizar nome.
3. Validar unicidade e saldo.
4. Persistir e auditar.

Alternativas e exceções

- Saldo negativo: rejeitar.
- Nome equivalente: rejeitar.

Cobertura esperada

A especificação de testes deve cobrir fluxo nominal, alternativas, permissões, limites, estados e efeitos colaterais. Cada caso deve apontar os requisitos que formam seu oráculo.

8.2 UC-02 Registrar lançamento

Campo	Especificação
Ator principal	Usuário
Pré-condições	Conta e categoria ativas
Pós-condições	Lançamento registrado
Rastreabilidade	RF-004; RN-003 a RN-005

Fluxo principal

1. Informar dados do movimento.
2. Validar valor e categoria.
3. Persistir lançamento.
4. Atualizar saldo apenas se efetivado.

Alternativas e exceções

- Valor zero: rejeitar.
- Categoria incompatível: rejeitar.

Cobertura esperada

A especificação de testes deve cobrir fluxo nominal, alternativas, permissões, limites, estados e efeitos colaterais. Cada caso deve apontar os requisitos que formam seu oráculo.

8.3 UC-03 Efetivar lançamento

Campo	Especificação
Ator principal	Usuário
Pré-condições	Lançamento pendente
Pós-condições	Lançamento efetivado
Rastreabilidade	RF-005; RN-006

Fluxo principal

1. Localizar lançamento.
2. Validar estado.
3. Aplicar crédito ou débito uma vez.
4. Alterar estado.

Alternativas e exceções

- Já efetivado: negar novo efeito.

Cobertura esperada

A especificação de testes deve cobrir fluxo nominal, alternativas, permissões, limites, estados e efeitos colaterais. Cada caso deve apontar os requisitos que formam seu oráculo.

8.4 UC-04 Cancelar lançamento

Campo	Especificação
Ator principal	Usuário
Pré-condições	Pendente ou efetivado
Pós-condições	Lançamento cancelado
Rastreabilidade	RF-006; RN-007

Fluxo principal

1. Localizar lançamento.
2. Validar estado.
3. Estornar se efetivado.
4. Marcar cancelado.

Alternativas e exceções

- Já cancelado: não estornar novamente.

Cobertura esperada

A especificação de testes deve cobrir fluxo nominal, alternativas, permissões, limites, estados e efeitos colaterais. Cada caso deve apontar os requisitos que formam seu oráculo.

8.5 UC-05 Transferir valores

Campo	Especificação
Ator principal	Usuário
Pré-condições	Contas distintas e ativas
Pós-condições	Transferência concluída
Rastreabilidade	RF-007; RF-008; RN-008 a RN-011

Fluxo principal

1. Informar contas, valor e chave.
2. Validar saldo e chave.
3. Debitar e creditar atomicamente.
4. Persistir resultado.

Alternativas e exceções

- Saldo insuficiente: nenhum saldo muda.
- Falha no crédito: reverter débito.

Cobertura esperada

A especificação de testes deve cobrir fluxo nominal, alternativas, permissões, limites, estados e efeitos colaterais. Cada caso deve apontar os requisitos que formam seu oráculo.

8.6 UC-06 Definir orçamento

Campo	Especificação
Ator principal	Usuário
Pré-condições	Categoria de despesa ativa
Pós-condições	Orçamento definido
Rastreabilidade	RF-009; RN-012

Fluxo principal

1. Selecionar categoria e mês.
2. Informar limite.
3. Validar duplicidade.
4. Persistir.

Alternativas e exceções

- Categoria de receita: rejeitar.
- Limite zero: rejeitar.

Cobertura esperada

A especificação de testes deve cobrir fluxo nominal, alternativas, permissões, limites, estados e efeitos colaterais. Cada caso deve apontar os requisitos que formam seu oráculo.

8.7 UC-07 Avaliar orçamento

Campo	Especificação
Ator principal	Usuário
Pré-condições	Orçamento definido
Pós-condições	Consumo e faixa exibidos
Rastreabilidade	RF-010; RF-011; RN-013; RN-014

Fluxo principal

1. Carregar despesas do mês.
2. Excluir pendentes e canceladas.
3. Somar valores.
4. Classificar percentual.

Alternativas e exceções

- Sem despesas: consumo zero.

Cobertura esperada

A especificação de testes deve cobrir fluxo nominal, alternativas, permissões, limites, estados e efeitos colaterais. Cada caso deve apontar os requisitos que formam seu oráculo.

8.8 UC-08 Criar e aportar meta

Campo	Especificação
Ator principal	Usuário
Pré-condições	Conta ativa
Pós-condições	Meta atualizada
Rastreabilidade	RF-012; RF-013; RN-015; RN-016

Fluxo principal

1. Informar alvo e prazo.
2. Validar dados.
3. Registrar aporte positivo.
4. Limitar acumulado ao alvo.

Alternativas e exceções

- Prazo hoje: rejeitar.
- Aporte excedente: contabilizar restante.

Cobertura esperada

A especificação de testes deve cobrir fluxo nominal, alternativas, permissões, limites, estados e efeitos colaterais. Cada caso deve apontar os requisitos que formam seu oráculo.

8.9 UC-09 Processar recorrência

Campo	Especificação
Ator principal	Processo automático
Pré-condições	Recorrência ativa e vencida
Pós-condições	Ocorrência única gerada
Rastreabilidade	RF-014; RF-015; RN-017

Fluxo principal

1. Localizar modelos vencidos.
2. Construir chave mensal.
3. Gerar lançamento.
4. Avançar execução.

Alternativas e exceções

- Reprocessamento: devolver ocorrência existente.

Cobertura esperada

A especificação de testes deve cobrir fluxo nominal, alternativas, permissões, limites, estados e efeitos colaterais. Cada caso deve apontar os requisitos que formam seu oráculo.

8.10 UC-10 Registrar compra no cartão

Campo	Especificação
Ator principal	Usuário
Pré-condições	Cartão ativo
Pós-condições	Compra associada à fatura
Rastreabilidade	RF-016; RF-017; RN-018; RN-019

Fluxo principal

1. Informar cartão, valor e data.
2. Determinar ciclo.
3. Localizar fatura aberta.
4. Adicionar compra.

Alternativas e exceções

- Fatura fechada: usar ciclo seguinte.

Cobertura esperada

A especificação de testes deve cobrir fluxo nominal, alternativas, permissões, limites, estados e efeitos colaterais. Cada caso deve apontar os requisitos que formam seu oráculo.

8.11 UC-11 Fechar e pagar fatura

Campo	Especificação
Ator principal	Usuário
Pré-condições	Fatura aberta e conta ativa
Pós-condições	Fatura paga uma vez
Rastreabilidade	RF-018; RF-019; RN-020; RN-021

Fluxo principal

1. Fechar fatura.
2. Informar conta, valor e chave.
3. Validar valor exato.
4. Debitar e marcar paga.

Alternativas e exceções

- Valor diferente: rejeitar.
- Chave repetida: retornar original.

Cobertura esperada

A especificação de testes deve cobrir fluxo nominal, alternativas, permissões, limites, estados e efeitos colaterais. Cada caso deve apontar os requisitos que formam seu oráculo.

8.12 UC-12 Consultar saldo consolidado

Campo	Especificação
Ator principal	Usuário
Pré-condições	Contas cadastradas
Pós-condições	Saldo consolidado exibido
Rastreabilidade	RF-020; RN-009

Fluxo principal

1. Listar contas ativas.
2. Somar saldos.
3. Neutralizar transferências internas.
4. Exibir referência.

Alternativas e exceções

- Sem contas ativas: exibir zero.

Cobertura esperada

A especificação de testes deve cobrir fluxo nominal, alternativas, permissões, limites, estados e efeitos colaterais. Cada caso deve apontar os requisitos que formam seu oráculo.

8.13 UC-13 Gerar relatório

Campo	Especificação
Ator principal	Usuário ou leitor
Pré-condições	Intervalo válido
Pós-condições	Relatório consolidado
Rastreabilidade	RF-021; RF-022; RN-022; RN-023

Fluxo principal

1. Informar datas e filtros.
2. Aplicar intervalo inclusivo.
3. Considerar efetivados.
4. Agrupar e totalizar.

Alternativas e exceções

- Início após fim: rejeitar.
- Sem dados: relatório vazio.

Cobertura esperada

A especificação de testes deve cobrir fluxo nominal, alternativas, permissões, limites, estados e efeitos colaterais. Cada caso deve apontar os requisitos que formam seu oráculo.

8.14 UC-14 Exportar lançamentos

Campo	Especificação
Ator principal	Usuário
Pré-condições	Consulta autorizada
Pós-condições	CSV gerado
Rastreabilidade	RF-023; RF-025; RF-026; RN-024

Fluxo principal

1. Selecionar filtros.
2. Executar consulta.
3. Gerar cabeçalho UTF-8.
4. Formatar datas e valores.

Alternativas e exceções

- Falha de escrita: não produzir arquivo parcial.

Cobertura esperada

A especificação de testes deve cobrir fluxo nominal, alternativas, permissões, limites, estados e efeitos colaterais. Cada caso deve apontar os requisitos que formam seu oráculo.

9 Requisitos não funcionais

ID	Categoria	Requisito verificável
RNF-001	Desempenho	Consulta de lançamentos deve responder em até 2 s no percentil 95 com 100 mil registros.
RNF-002	Desempenho	Registro de lançamento deve responder em até 1 s no percentil 95.
RNF-003	Concorrência	Efetivação e transferência devem impedir efeito duplicado sob concorrência.
RNF-004	Integridade	Débito, crédito, estado e auditoria devem mudar atomicamente.
RNF-005	Precisão	Cálculos monetários devem usar decimal, duas casas e HALF_UP.
RNF-006	Autorização	Toda operação protegida deve validar proprietário e perfil.
RNF-007	Privacidade	Logs não devem conter senha, token ou dados de pagamento.
RNF-008	Auditabilidade	Eventos críticos registram usuário, instante, ação, recurso e resultado.
RNF-009	Usabilidade	Mensagens devem orientar correção sem expor detalhes técnicos.
RNF-010	Acessibilidade	Fluxos web principais devem atender WCAG 2.2 AA.
RNF-011	Disponibilidade	Meta mensal de 99,5% no horário operacional.
RNF-012	Recuperação	Operações repetidas devem usar idempotência quando aplicável.
RNF-013	Manutenibilidade	Regras devem ser testáveis sem interface gráfica ou rede.
RNF-014	Observabilidade	Falhas devem possuir identificador de correlação.
RNF-015	Localização	Moeda e datas devem ser exibidas em pt-BR.
RNF-016	Compatibilidade	Interface web suporta duas versões estáveis de Chrome, Edge e Firefox.
RNF-017	Retenção	Auditoria permanece disponível por 180 dias no ambiente acadêmico.
RNF-018	Confiabilidade	Reprocessamentos não podem duplicar transferência, recorrência ou pagamento.

10 Interfaces e dados

10.1 Operações principais

Operação	Entrada	Saída	Falhas
Registrar	conta, categoria, valor, data	lançamento e saldo	400 validação; 409 estado
Transferir	origem, destino, valor, chave	transferência e saldos	409 saldo/chave
Orçamento	categoria, mês, limite	orçamento	422 categoria/limite
Pagar fatura	fatura, conta, valor, chave	pagamento	409 estado; 422 valor

10.2 Campos mínimos

Campo	Tipo	Restrição
lançamento.valor	Decimal(12,2)	R\$ 0,01 a R\$ 999.999.999,99
lançamento.data	LocalDate	01/01/2000 a 31/12/2100
descricao	String	1 a 120 após trim
transferencia.chave	String 36–64	Única por conteúdo
orcamento.competencia	YearMonth	Uma por categoria
meta.prazo	LocalDate	Posterior à data atual

10.3 Tratamento de erros

Validação de dados, conflito de estado, ausência de recurso e falha técnica devem ter respostas distintas. Mensagens públicas não podem revelar nomes de classes, consultas, caminhos ou pilhas.

11 Critérios de aceitação

ID	Cenário	Critério
CA-001	Saldo inicial zero	Conta com R\$ 0,00 é aceita.
CA-002	Saldo negativo	Conta com R\$ -0,01 é rejeitada.
CA-003	Valor mínimo	Lançamento de R\$ 0,01 é aceito.
CA-004	Valor zero	Lançamento de R\$ 0,00 é rejeitado.
CA-005	Arredondamento	Valor 10,005 resulta em R\$ 10,01.
CA-006	Pendente	Lançamento pendente não altera saldo.
CA-007	Efetivação única	Efetivar duas vezes altera saldo apenas uma vez.
CA-008	Estorno único	Cancelar duas vezes produz um estorno.
CA-009	Transferência	Débito e crédito ocorrem atômicamente.
CA-010	Saldo insuficiente	Nenhum saldo muda quando falta saldo.
CA-011	Chave repetida	Mesma chave e conteúdo não gera novo efeito.
CA-012	Chave divergente	Mesma chave e valor diferente é rejeitada.

11 Critérios de aceitação continuação

ID	Cenário	Critério
CA-013	Atenção exata	Consumo de 80% classifica ATENÇÃO.
CA-014	Excedido exato	Consumo de 100% classifica EXCEDIDO.
CA-015	Cancelado	Despesa cancelada não compõe orçamento.
CA-016	Prazo hoje	Meta com prazo hoje é rejeitada.
CA-017	Aporte excedente	Aporte contabiliza no máximo o restante.
CA-018	Recorrência única	Reprocessamento mantém uma ocorrência mensal.
CA-019	Fechamento	Compra no dia do fechamento entra na fatura atual.
CA-020	Fatura fechada	Fatura fechada não aceita nova compra.
CA-021	Pagamento exato	Total R\$ 90,00 aceita pagamento R\$ 90,00.
CA-022	Pagamento superior	Total R\$ 90,00 rejeita pagamento R\$ 90,01.
CA-023	Período inclusivo	Movimentos nas datas-limite aparecem no relatório.
CA-024	Descrição limite	Descrição de 120 caracteres é aceita.

12 Matriz de rastreabilidade

Requisito	Caso de uso	Regra	Aceitação
RF-001	UC-01	RN-001	CA-001
RF-002	UC-01	RN-002	CA-002
RF-003	UC-02	RN-003	CA-003
RF-004	UC-02	RN-004	CA-004
RF-005	UC-03	RN-005	CA-005
RF-006	UC-03	RN-006	CA-006
RF-007	UC-04	RN-007	CA-007
RF-008	UC-04	RN-008	CA-008
RF-009	UC-05	RN-009	CA-009
RF-010	UC-05	RN-010	CA-010
RF-011	UC-06	RN-011	CA-011
RF-012	UC-06	RN-012	CA-012
RF-013	UC-07	RN-013	CA-013

12 Matriz de rastreabilidade continuação

Requisito	Caso de uso	Regra	Aceitação
RF-014	UC-07	RN-014	CA-014
RF-015	UC-08	RN-015	CA-015
RF-016	UC-08	RN-016	CA-016
RF-017	UC-09	RN-017	CA-017
RF-018	UC-09	RN-018	CA-018
RF-019	UC-10	RN-019	CA-019
RF-020	UC-10	RN-020	CA-020
RF-021	UC-11	RN-021	CA-021
RF-022	UC-11	RN-022	CA-022
RF-023	UC-12	RN-023	CA-023
RF-024	UC-12	RN-024	CA-024
RF-025	UC-13	RN-001	CA-001
RF-026	UC-13	RN-002	CA-002

12.1 Cobertura

Cada requisito crítico exige casos positivos, negativos e de fronteira. Estados exigem transições permitidas e proibidas; transferência, recorrência e pagamento exigem repetição e concorrência.

Apêndice A Catálogo de mensagens

Código	Mensagem pública
MSG-001	Conta não encontrada.
MSG-002	Conta inativa.
MSG-003	Valor fora do intervalo permitido.
MSG-004	Categoria incompatível com o lançamento.
MSG-005	Transição de estado não permitida.
MSG-006	Saldo insuficiente.
MSG-007	Contas de origem e destino devem ser diferentes.
MSG-008	Operação já processada.
MSG-009	Chave reutilizada com conteúdo diferente.
MSG-010	Orçamento exige categoria de despesa.
MSG-011	Meta exige prazo futuro.
MSG-012	Fatura não aceita novas compras.
MSG-013	Valor deve ser exatamente igual ao total.
MSG-014	Descrição deve possuir de 1 a 120 caracteres.
MSG-015	Acesso não autorizado.

Os testes devem priorizar o código e o significado da mensagem, evitando dependência excessiva de pontuação ou detalhes cosméticos.

Apêndice B Dados de referência

B.1 Contas

ID	Nome	Saldo inicial	Situação
C01	Conta corrente	R\$ 1.000,00	Ativa
C02	Carteira	R\$ 200,00	Ativa
C03	Poupança	R\$ 5.000,00	Ativa
C04	Conta antiga	R\$ 0,00	Inativa

B.2 Categorias

ID	Nome	Tipo
CAT01	Salário	Receita
CAT02	Alimentação	Despesa
CAT03	Moradia	Despesa
CAT04	Transporte	Despesa
CAT05	Rendimentos	Receita

B.3 Relógio controlável

Testes temporais devem usar relógio injetável e fixo, cobrindo virada de mês, dia de fechamento, competência repetida e datas-limite sem esperas reais.

B.4 Encerramento

A qualidade do trabalho será demonstrada pela ligação entre obrigação, técnica, dados, execução e evidência. Defeitos devem ser descritos de forma reprodutível, com impacto e rastreabilidade.